# 乔欣宇

电话:18091157695 | 18091157695@163.com




## 教育经历

西安电子科技大学 2024年09月-2028年06月

软件工程 本科 计算机科学与技术学院 陕西西安

## 项目经历

### 欣欣工作流

**项目介绍**：欣欣工作流是一个企业级 AI Agent 工作流编排平台，支持用户通过可视化方式编排大模型节点、插件与逻辑控制流。项目采用微服务架构，集成了 LLM、超拟人音频合成等工具，提供从工作流设计、调试到发布的完整生命周期管理.

**主要技术栈**：Java 21, Spring Boot, MySQL 8.4, Redis, MinIO, Docker Compose, MyBatis-Plus, SSE，SpringAI，LangChain4j

**功能描述**：

● 编写并优化 Docker Compose 编排脚本，统一管理 MySQL、Redis、MinIO、Console Hub 及 Workflow Engine 等 5+ 个核心服务的依赖关系与健康检查，实现了“一键拉起”开发环境，将本地环境搭建时间从小时级降低至 30 分钟以内.

● 基于 Spring 的事件驱动模型与责任链模式，通过 NodeExecutor 接口的多态实现不同类型节点的统一调度；通过构建执行链路（边驱动的顺序执行）完成从输入→LLM 节点→超拟人合成节点→ 输出节点的流程推进.

● 深度集成 Spring AI 框架，通过OpenAiChatModel 与 OpenAiApi 标准接口，实现对 OpenAI、DeepSeek 的统一抽象与调用；支持业务方通过配置快速切换底层基座模型，模型接入效率得到大幅提升.

● 在 WorkflowEngine 中实现了 DAG (有向无环图) 的拓扑排序与遍历算法，并通过 Kahn 算法来执行前校验循环依赖；通过CachedThreadPool+TTL+synchronized+AtomicInteger+CompletableFuture 实现了复杂的并行分支执行逻辑， 确保 50+ 节点规模的工作流在多线程环境下的执行顺序与数据一致性.

● 主导 Link (连接器) 与 AITools (AI 能力) 子系统的解耦拆分，通过定义标准化的 HTTP/MCP 协议接口，实现了外部工具（如 API）与内部原子能力（如 OCR、TTS）的无缝热插拔， 支持业务方在不重启核心引擎的情况下动态扩展 10+ 种新的 AI 处理能力.

● 在 Link 客户端中实现动态 URL 构建与 Header 注入能力，支持通过 HTTP 协议调用远程 OpenAPI 工具；基于 OkHttpClient 封装统一请求发送逻辑，并在调用链中兼容鉴权注入、超时控制与异常处理等治理需求。

### MiniDB 简易数据库系统

**项目介绍:** MiniDB 是一个模拟 MySQL 的轻量级数据库系统，覆盖了数据库核心机制如数据管理、事务管理、并发控制、索引构建等，旨在深入理解数据库底层运行原理和关键模块的协作关系

● 事务管理：实现基于 XID 文件的事务状态管理，设计 undo 日志与 redo 日志配合支持事务的回滚与恢复，构建符合 ACID 原则的事务框架，在异常重启后可实现故障自动恢复

● 数据管理：使用分页机制管理 DB 文件与 Log 文件，封装 DataItem 作为页内操作的基本单元；设计基于 LRU 策略的缓存池，提高内存命中率，减少磁盘 I/O 频率.

● MVCC：实现 RC（读已提交）与 RR（可重复读）两种隔离级别，配合 2PL 实现调度可串行化；引入版本链机制避免读写阻塞，支持 100+ 并发事务处理无阻塞。

●死锁检测：设计等待图并配合定时遍历实现死锁检测与事务回滚方案，避免系统卡死。

● 索引与 SQL：基于 B+ 树实现单字段索引，支持 where 条件高效过滤及范围查询；同时实现基本 SQL（如 create、insert、select、update）语句解析

## 专业能力

● Java基础:具备扎实的Java基础，如集合I/O、多线程、反射、注解，阅读过ArrayList和HashMap源码，有良好的编码习惯;熟悉并能运用主流的Java设计模式，如责任链模式、工厂模式、单例模式

● JUC:深入理解Java并发编程，掌握CAS、锁机制、并发容器、线程池、AQS等原理与应用.

● JVM:熟悉JVM运行时的内存区域、垃圾回收器与算法、类加载机制、对象创建过程、双亲委派机制等.

● 框架:熟悉Spring MVC、Spring Boot、 Spring Security、 MyBatis、MyBatis-Plus等流框架,熟悉Spring的Bean生命周期、IOC容器、DI依赖注入、AOP切面.

● MySQL:掌握MySQL常用操作，具备慢SQL优化、表结构设计等相关经验，熟悉MySQL存储引擎、索引、事务、锁机制、MVCC.

● Redis:熟练使用Redis，熟悉Redis分布式锁、事务、持久化策略、主从复制原理、缓存淘汰策略、哨兵机制，了解高并发下缓存穿透、击穿、雪崩的解决方案.

● 消息队列:熟练掌握RocketMQ的配置、流量削峰、异步解耦，熟悉延时队列、死信队列、消息确认机制.

● 计算机网络:熟悉OSI七层模型和TCP/IP四层体系，了解TCP、UDP、HTTP、HTTPS等网络协议。熟悉TCP三次握手、四次挥手.